

ESTUDO R4 — PÉ-DIREITO MÍNIMO + PLATIBANDA + TRANSPORTE

Otimização da cadeia vertical de cotas · forro → pleno → telha → parede → platibanda → carreta · 04/07/2026

A TESE EM UMA LINHA

Baixar o forro de 2,70 → 2,60 encurta TODA a torre acima dele: parede 3,00→2,85, platibanda 0,60→0,33, topo do módulo 3,62→3,22 — e o módulo passa a viajar 100% MONTADO dentro dos 4,40 m legais, sem AET.

—R\$ 2.150/casa em material

PIR de parede −5% · cimentícia da platibanda −45% · perfil do requadro −45% → ~R\$ 645 mil no contrato de 300

Transporte sem AET

topo 3,22 + prancha 0,95 = 4,17 m (limite 4,40) — some a autorização especial, a escolta e a restrição de horário

Campo mais curto

platibanda e capuz laterais viajam MONTADOS — em campo sobra só acoplamento + cumeeira

Norma atendida com folga

NBR 15575: pé-direito mínimo 2,50 (2,30 em banheiros/corredores) — 2,60 mantém 10 cm de margem p/ códigos municipais

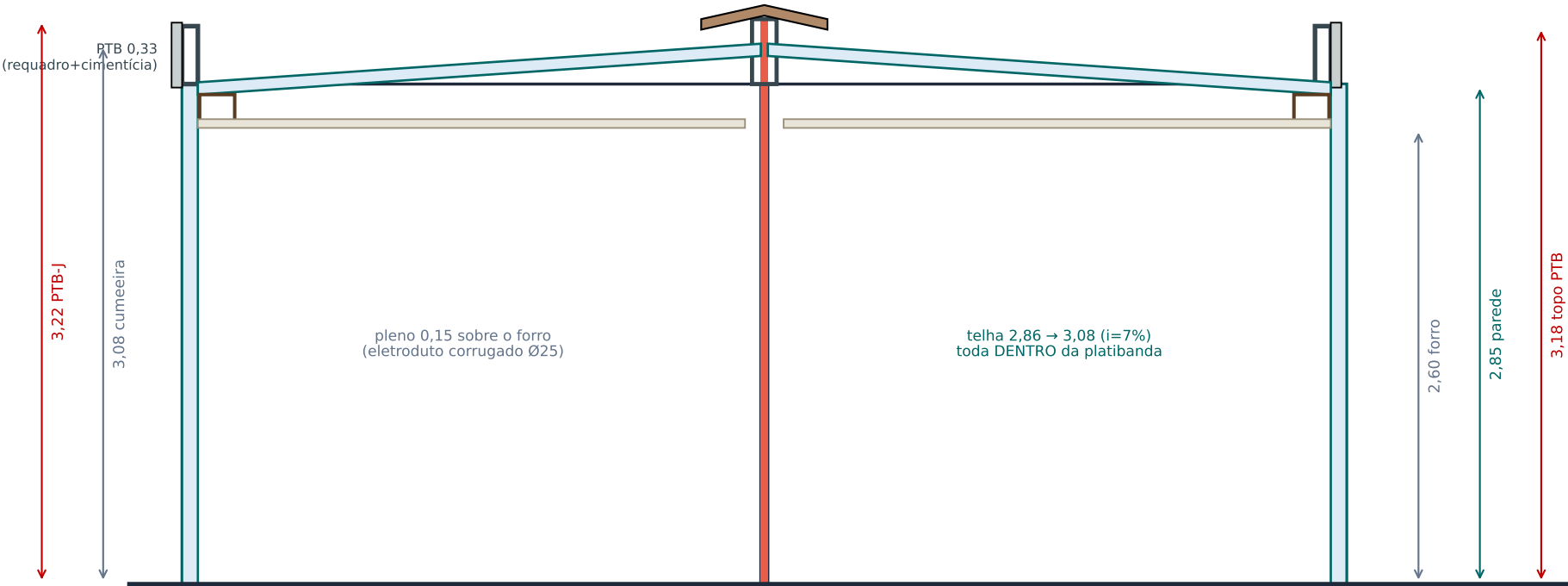
Depende de 2 confirmações externas: código de obras dos municípios-alvo (pé-direito local) e inclinação mínima da telha PIR (fabricante).

A CADEIA VERTICAL DE COTAS — 3 CENÁRIOS

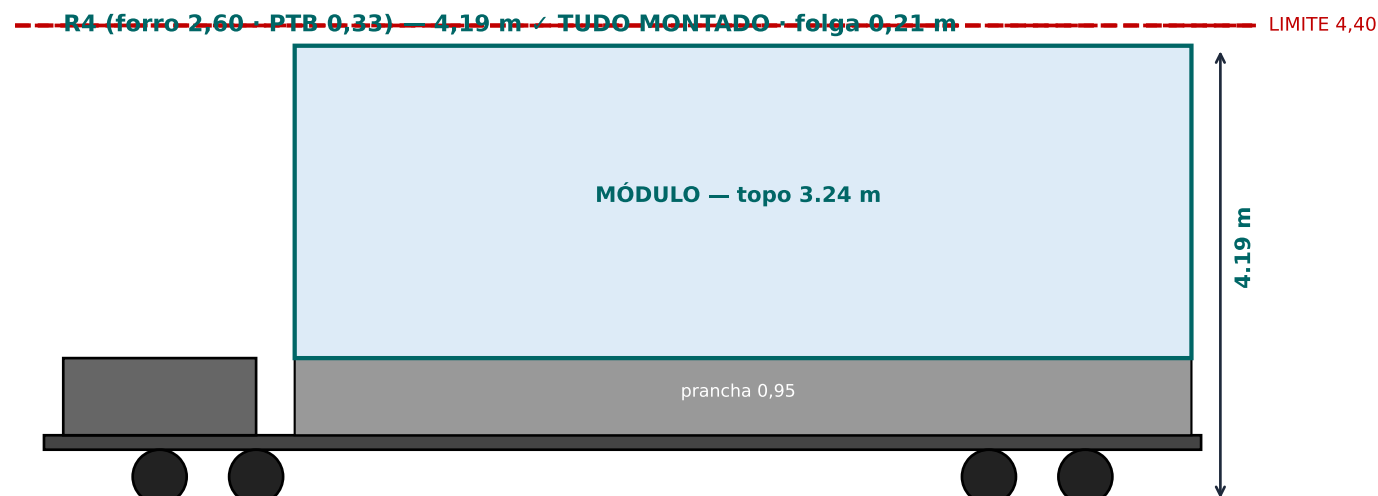
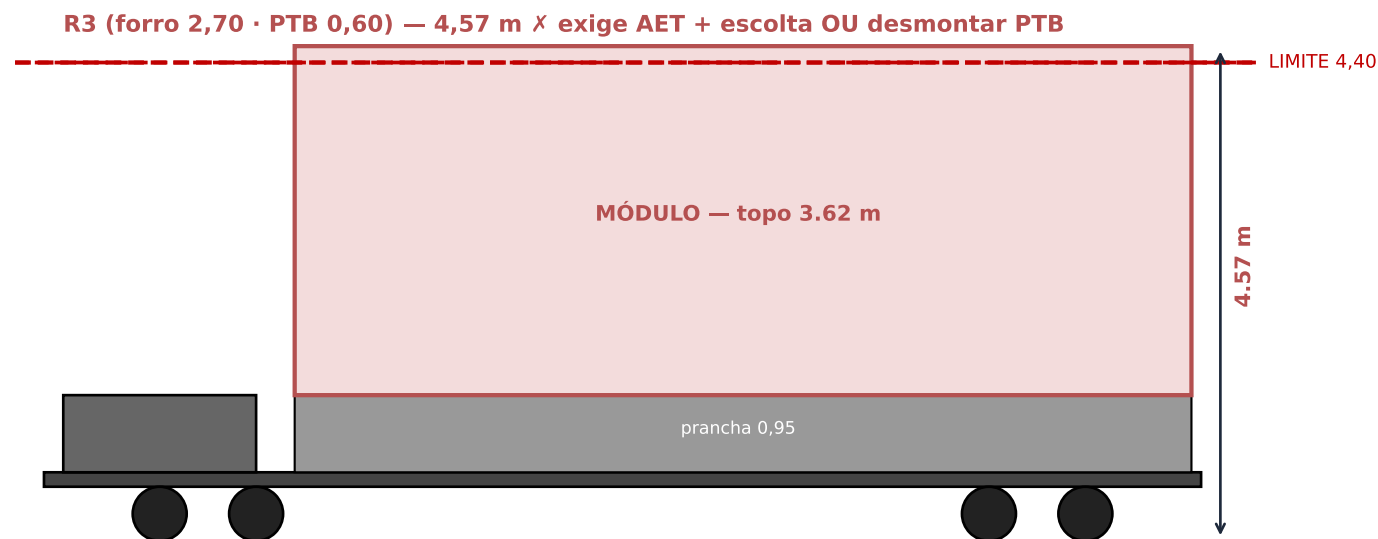
Elo da cadeia	R3 ATUAL (forro 2,70)	R4 RECOMENDADO (forro 2,60)	R4 LIMITE (forro 2,50)
Forro acabado (pé-direito)	2,70	2,60	2,50 (mínimo NBR 15575)
Travessa 50×30 + F530 + placa	até 2,78	até 2,68	até 2,58
Pleno de eletrodutos (sobre forro)	0,25	0,15 (corrugado Ø25 passa)	0,15
Face inferior da telha (borda baixa)	3,03	2,83	2,73
Topo da telha — borda baixa	3,05	2,86	2,76
Cumeeira (i=7% sobre 3,30)	3,28	3,08	2,98
PAREDE (guia superior)	3,00	2,85	2,75
Platibanda PTB (fachadas/laterais)	0,60 → topo 3,60	0,33 → topo 3,18	0,33 → topo 3,08
PTB-J banda da junta	0,42 → topo 3,42	0,37 → topo 3,22	0,37 → topo 3,12
TOPO DO MÓDULO (c/ capuz)	≈ 3,62	≈ 3,24	≈ 3,14
Transporte (prancha 0,95)	4,57 ✕ AET obrigatória	4,19 ✓ folga 0,21	4,09 ✓ folga 0,31

Recomendação: adotar R4-2,60 como PADRÃO (margem p/ códigos municipais que pedem 2,60) e manter o pipeline PARAMÉTRICO — onde o código local permitir 2,50, o mesmo gerador emite a variante R4-limite por município. Uma casa, duas alturas, zero retrabalho de projeto.

CORTE TRANSVERSAL R4 (cenário recomendado — todas as cotas novas)



GABARITO DE TRANSPORTE — R3 × R4 (limite legal 4,40 m sem AET)



GANHOS LOGÍSTICOS R4: sem AET de altura (taxa + prazo + janela noturna) · qualquer prancha comum (até 1,10 m ainda fecha em 4,34) · PTB, capuz lateral e rufos viajam MONTADOS e testados → em campo: descarregar, acoplar, cumeeira, ligar. Nada de funilaria em altura na obra.

ECONOMIA DE MATERIAL — R3 → R4 (cenário 2,60)

Item	O que muda	Por casa	300 casas	R\$
PIR parede 70 mm	3,00 → 2,85 m em ~72,5 m lineares	−10,9 m²/casa	−3.270 m²	~R327mil(R 100/m²)
Cimentícia da platibanda	PTB 0,60 → 0,33	−9,7 m²/casa	−2.910 m²	~R198mil(R 68/m²)
Perfil 50×30 do requadro	−45% de altura de montantes/travessas	−57 m/casa	−17,1 km (−33 t)	~R\$ 92 mil
Gesso interno (paredes)	acompanha a parede −0,15	−9,5 m²/casa	−2.850 m²	~R137mil(R 48/m²)
Selador/pintura externa	cimentícia menor	−9,7 m²/casa	−2.910 m²	~R\$ 33 mil
Chapa de capuz/rufo	desenvolvimento igual (seção não muda)	0	0	—
TOTAL MATERIAL		≈ −R\$ 2.620/casa		≈ R\$ 787 mil / 300 casas
Logística (AET evitada)	taxa+escolta+janela ou 2 h/casa desmontando PTB			+ R\$ 150-300 mil estimado

Preços de referência do Orçamento REV.11 — recalculer na REV.12. Nada aqui reduz desempenho: térmica/acústica do PIR inalteradas (NBR 15575 conforto: volume interno menor até favorece); estrutura: paredes mais baixas = menor esbeltez dos montantes (verificação da ART simplifica).

PTB R4 — QUADRO DIMENSIONAL DAS 4 FAMÍLIAS (sistema R3: requadro 50×30 + cimentícia)

Família	Dim. (m)	Qtd	Requadro 50×30×1,50	Fechamento externo	Peso/manuseio	Nota
PTB-A (fachadas F1/F2)	9,30 × 0,33	2/casa	travessas 2×9,30 + 8 mont. 0,25 = 20,6 m	1,5 tira 3,10×0,33 (½ chapa) = 3,1 m²	~85 kg — pórtico	furo extravasor: F1 eixo 0,50 · F2 eixo 8,80
PTB-B (laterais x4)	3,30 × 0,33	4/casa	2×3,30 + 3 mont. + extra 3,10 = 8,3 m	1 tira 3,10 + arremate = 1,1 m²	~32 kg — 2 montadores	ponta da junta recebe PL-D em campo
PTB-C (recuo F5)	2,10 × 0,33	2/casa	2×2,10 + 2 mont. = 5,2 m	1 tira 2,10×0,33 = 0,7 m²	~20 kg	mesma seção do B
PTB-J (banda da junta)	7,10 × 0,37	2/casa	2×7,10 + 7 mont. 0,29 = 16,2 m	chapa 0,65 nas 2 faces (sem cimentícia)	~44 kg	EPDM topo 3,22 — assento do capuz

KIT 300 CASAS (R4): perfil 50×30 → 69 m/casa = 20,7 km (39 t) · cimentícia em tira → 11,9 m²/casa = 3.570 m² · gussets 3 mm ~30/casa.
Fabricação idêntica ao padrão das paredes: bancada de campanha (cimentícia NO CHÃO), gabarito único por família, malha 1,15, kit QR por painel.
As fichas completas PTB (croqui + coordenadas + sequência) regeneram do IFC R12 com estas cotas— mesmo padrão das 16 fichas de parede.

CORREÇÃO DE PREMISSA (R3): justifiquei parede 3,00 como 'altura comercial' — impreciso: painel PIR de parede sai de linha CONTÍNUA, o comprimento é livre no pedido. A economia real está em ENCURTAR (2,85), não em padronizar em 3,00. Registrado e corrigido neste estudo.

IMPACTOS EM CASCATA NO CADERNO-MESTRE + PENDÊNCIAS DE DECISÃO

Vol. 1 — Fichas de parede (16)

alturas 3,60 → 2,85 · painéis PIR 1,15×2,85 · Anexo A recalculado (montantes/guias)

Vol. 2 — MEP

descidas de eletroduto −0,15 · pleno 0,15 (validar cruzamentos no projeto executivo)

Vol. 3 — Cobertura R2

telha 2,86→3,08 · consolos das terças: novas cotas 3,06/3,01/2,97/2,92

Vol. 4 — Platibanda

fichas PTB nas cotas R4 (quadro da pág. 6) · funilaria PL-A..E INALTERADA (seções iguais)

Vol. 5 — Diagrama/DI

DI-03 e DI-05 com cotas novas · vista explodida re-renderiza

Romaneio → R11 / IFC → R12

1 comando regenera os 7 geradores — o Mestre atual fica congelado como 'cotas R3' até a decisão

PENDÊNCIAS PARA BATER O MARTELO (donos)

- A. Código de obras dos municípios-alvo: pé-direito mínimo local (alguns exigem 2,60) — jurídico/prefeituras. O pipeline emite variante por município.
- B. Inclinação mínima da telha PIR 30 com cumeeira: adotado 7% — confirmar com o fabricante no contrato-quadro (trava a cumeeira em 3,08).
- C. Altura real da prancha da transportadora (0,90–1,10) — logística. Com 1,10 ainda fecha (4,34).
- D. ART: montantes 2,85 (esbeltez menor — favorável), requadro PTB a vento, consolos nas novas cotas.
- E. Decisão comercial: conforto percebido 2,60 vs 2,70 no produto — recomendo mock-up 1:1 do protótipo já em 2,60 para validação com o cliente das 300.